Guía 03 · Anotaciones de TUSZ en MNE

Oct 15, 2026 · @Daniel Gómez

Objetivo del módulo

Las anotaciones son **la base de todas tus etiquetas** (ictal, preictal, tipo de crisis). Este módulo convierte los CSV de TUSZ en `mne.Annotations`, las pinta sobre la señal y las usa para seleccionar datos. Resultado clave: en tu fichero solo el **1,53 %** de las muestras es crisis.

Qué	Valor
Notebook	`Curso_MNE/03_Anotaciones_TUSZ.ipynb`
Fase del TFM	Fase 1 · Exploración de datos
Duración	~1 h
Funciones finales	`tusz_annotations()`, `merge_intervals()`, `seizure_intervals()`

Los dos ficheros de anotación que acompañan a cada EDF:

Fichero	Etiquetas	Granularidad	En tu ejemplo
`.csv_bi`	`seiz` / `bckg` (crisis sí/no)	Un evento para todos los canales (`TERM`)	3 filas
`.csv`	Tipo de crisis: `absz`, `fnsz`, `gnsz`…	**Una fila por canal TCP y por crisis**	66 filas (22 canales × 3)

Usa `.csv_bi` cuando solo te importe *si hay crisis* (detección, predicción) y `.csv` cuando necesites el *tipo* (clasificación, Fase 4) o *qué canales* participan (XAI).

De CSV a `mne.Annotations`

Paso 1 · Leer con pandas. Las primeras líneas del CSV empiezan por `#`; `pd.read_csv(ruta, comment="#")` las salta. Columnas: `channel, start_time, stop_time, label, confidence`.

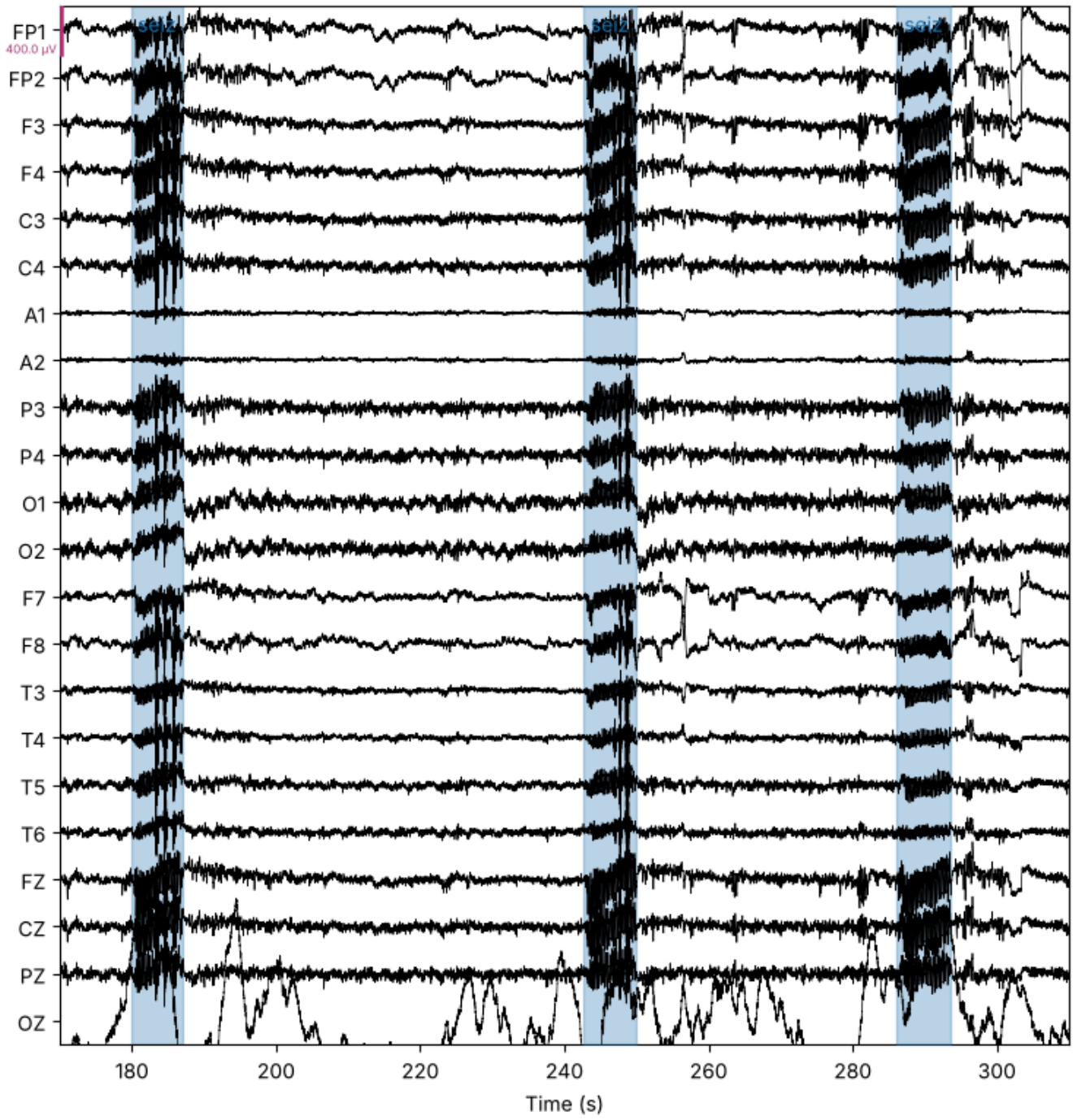
Paso 2 · Entender la anotación. Una anotación de MNE es solo una terna **(inicio en s, duración en s, texto)**. Del `.csv_bi` salen directamente:

Crisis	Inicio (s)	Fin (s)	Duración (s)
1	179,884	187,016	7,13
2	242,668	249,928	7,26
3	286,016	293,584	7,57

```
ann = mne.Annotations(onset=bi.start_time, duration=bi.stop_time -
bi.start_time,
                      description=bi.label)
raw.set_annotations(ann)
```

Sin `orig_time`, los `onset` se interpretan como segundos desde el inicio del fichero, justo lo que dan los CSV de TUSZ.

Paso 3 · Fusionar el `.csv` por canales. En el `.csv` cada canal tiene su propio inicio y fin (pueden diferir unas décimas: la crisis 2 empieza en 242,668 s en FP1-F7 y en 242,676 s en F7-T3). `merge_intervals` agrupa por etiqueta y une los intervalos que se solapan, así obtienes **una anotación por crisis con su tipo** (`absz`).



Cómo leerla. Al tener anotaciones, `raw.plot()` sombrea cada crisis. Ves las tres, espaciadas ~1 minuto, y dos problemas que importan:

- **A1 y A2 casi planos:** en montaje LE las orejas *son* la referencia, así que su señal es ~0. Se arregla con el montaje bipolar (Guía 04).
- **OZ deriva muchísimo fuera de las crisis:** canal malo (Guía 06). Por suerte OZ no entra en el montaje TCP.

Operar con anotaciones

`raw.annotations` se comporta como una lista: se puede iterar, indexar, sumar (`ann1 + ann2`), añadir (`append`) y borrar (`delete`).

Tiempo total en crisis: 21,96 s de 1 437 s de registro.

La convención `BAD_` (muy importante). Toda anotación cuyo texto empieza por `BAD` se trata como tramo malo: MNE la excluye al crear epochs (`reject_by_annotation=True`), al calcular el PSD y al ajustar ICA. Es la forma de decir "no uses este trozo" sin borrar datos.

```
raw.annotations.append(onset=50, duration=5, description="BAD_artefacto")
```

`crop` respeta las anotaciones. `raw.copy().crop(230, 300)` conserva solo las crisis 2 y 3, y sus `onset` siguen en tiempo del fichero original (242,668 y 286,016 s).

De anotaciones a eventos. `mne.Epochs` trabaja con *eventos*: un array `(n, 3)` con `[muestra, 0, id]`. `mne.events_from_annotations(raw)` hace la conversión:

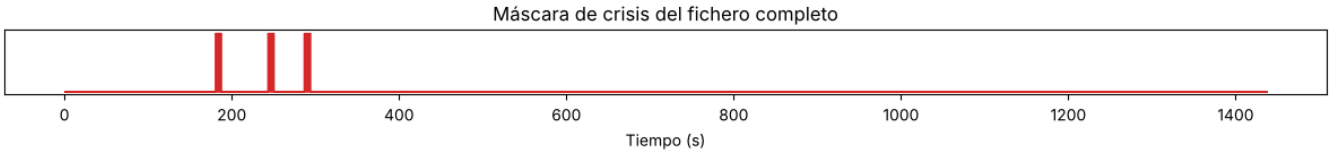
Evento	Muestra	Segundos (muestra / 250)
absz	44 971	179,884
absz	60 667	242,668
absz	71 504	286,016

`event_id = {'absz': 1}` traduce el texto a un número.

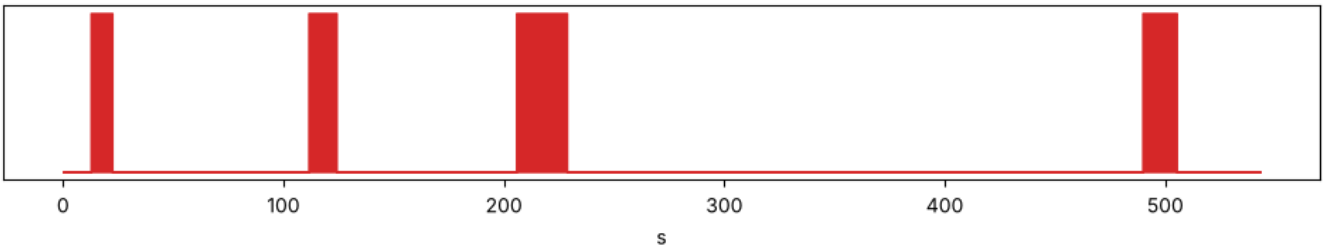
Truco `chunk_duration`. `events_from_annotations(raw, chunk_duration=1.0)` trocea cada crisis en eventos regulares de 1 s: salen **21 eventos** dentro de las 3 crisis. Es la forma rápida de cortar ventanas solo dentro de las crisis (lo usarás en la Guía 07).

La máscara de crisis y el desbalanceo

Para segmentación (una etiqueta por instante) conviene un vector booleano del tamaño de la señal: `True` dentro de crisis, `False` fuera. `seizure_mask(raw)` lo construye recorriendo las anotaciones e ignorando las `BAD_`. Ojo al pasar de segundos a índice: hay que restar `raw.first_time` por si el `Raw` está recortado.



Cómo leerla. El eje es todo el registro (24 min); cada barra roja es una crisis. Lo que salta a la vista es lo **poco** que hay en rojo: el **1,53 %** de las muestras es crisis y el 98,47 % es fondo.



Cómo leerla. Otro paciente con ausencias: 4 crisis más largas en un registro de 543 s, **11,2 %** en crisis. Compararlo con el anterior muestra que la proporción de crisis varía mucho entre ficheros.

Por qué esto es el gran reto del TFM. Con un 1,5 % de crisis, un modelo que diga siempre "no hay crisis" acierta el 98,5 %. Por eso la *accuracy* no sirve y necesitarás balanceo de clases (Guía 07) y métricas como PR-AUC (Guía 09).

Todo empaquetado en `tusz_utils`: `tusz_annotations(EDF, kind="bi")` devuelve 3 anotaciones `seiz`; con `kind="multi"`, 3 anotaciones `absz`. `read_tusz_raw(..., annotate=True)` ya las añade al leer.

Cuándo usar cada herramienta

Quiero…	Usa	Por qué
Saber si hay crisis (detección/predicción)	`tusz_annotations(edf, kind="bi")`	Un evento por crisis, sin tipo
Saber el tipo de crisis	`tusz_annotations(edf, kind="multi")`	Fusiona canales y conserva `absz`, `fnsz`…

Quiero…	Usa	Por qué
Saber qué canales participan	`kind="multi", per_channel=True` (requiere TCP, Guía 04)	Base para localizar el foco y para XAI
Marcar un tramo para ignorarlo	Anotación que empiece por `BAD_`	MNE la excluye sola
Cortar ventanas alrededor de cada crisis	`events_from_annotations` + `mne.Epochs`	Eventos con muestra exacta
Ventanas regulares solo dentro de crisis	`events_from_annotations(chunk_duration=...)`	Un evento cada N s dentro de la anotación
Etiqueta por muestra (segmentación)	`seizure_mask(raw)`	Vector booleano del tamaño de la señal
Estadísticas de todo TUSZ	`seizures.csv` del inventario	Sin abrir ningún EDF

Ejercicios y resultados

E3.1 · Crisis de ausencia en todo TUSZ (inventario). Hay `absz` en 13 pacientes: 8 de *train*, 4 de *dev* y 1 de *eval*. El paciente de *eval* (`aaaaafcf`) acumula 49 crisis cortas (5,4 s de media). En *train*, `aaaaabqv` tiene 14 crisis en 2 ficheros y `aaaaadqe` 10 crisis en 4 ficheros. Conclusión: las ausencias son pocas y cortas; un dataset solo de ausencias es pequeño.

E3.2 · Tiempos entre crisis. Antes de la primera crisis hay 179,9 s libres; entre crisis, 55,7 s y 36,1 s. Para predicción esto es poquísimo “preictal” (lo verás en la Guía 07).

E3.3 · Otro fichero. `aaaaadqe_s001_t001` : 4 crisis `absz` , 11,2 % del registro en crisis (figura de arriba).

Autoevaluación

- [ ] ¿Cuántas filas tiene el `.csv` con 22 canales y 3 crisis? → 66.
- [ ] ¿Qué hace una anotación que empieza por `BAD`? → MNE la excluye de epochs, PSD e ICA.
- [ ] ¿Qué contiene cada fila de `events`? → `[muestra, 0, id]`.
- [ ] ¿Por qué hay que fusionar el `.csv`? → Cada canal trae su propio inicio y fin.
- [ ] ¿Qué % de tu fichero es crisis y por qué preocupa? → 1,53 %: desbalanceo extremo.

Siguiente: Guía 04 · Montajes y referencias.